

Задание 16 ЕГЭ по математике. Планиметрия

Пошаговое решение задачи о трапеции с перпендикулярными диагоналями

Условие

Основания трапеции равны 4 и 9, а её диагонали равны 5 и 12.

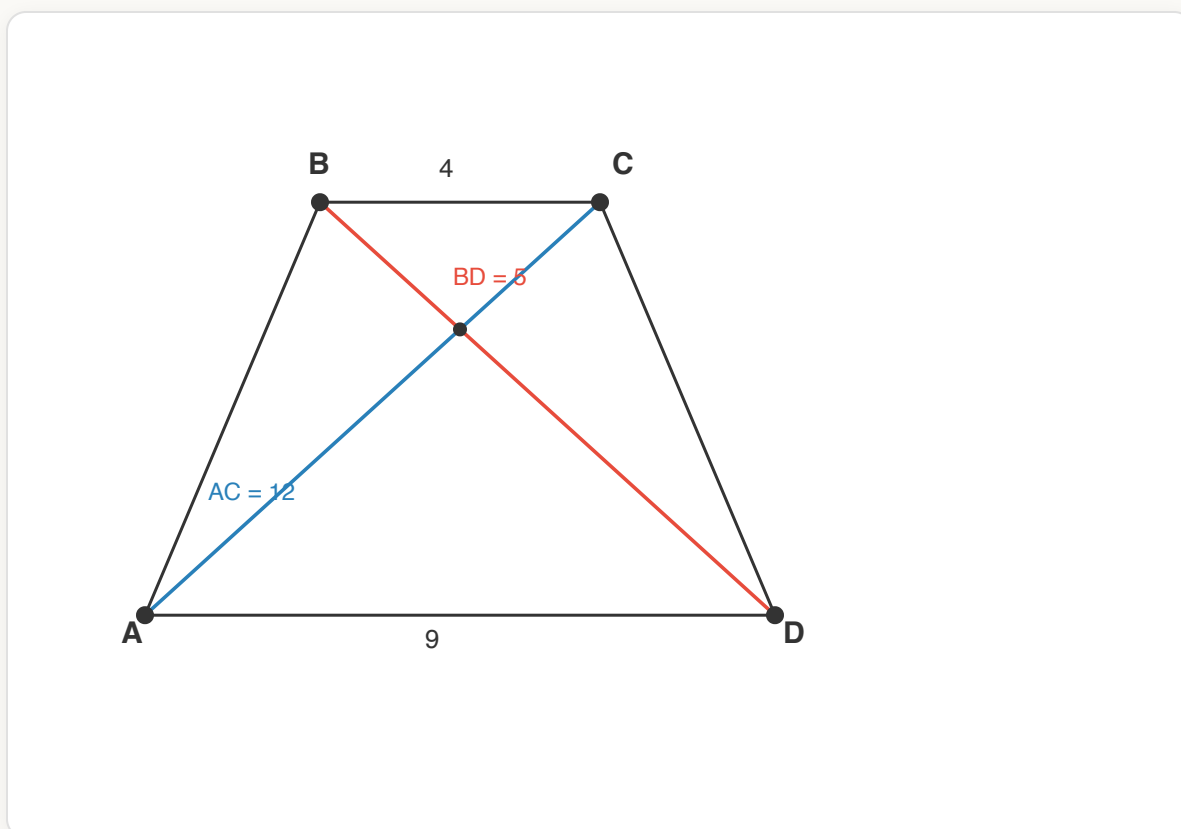
а) Докажите, что диагонали трапеции перпендикулярны.

б) Найдите высоту трапеции.

Решение

Пусть $BC = 4$, $AD = 9$, $AC = 12$, $BD = 5$.

Шаг 1. Построим трапецию $ABCD$ и проведём диагонали AC и BD с указанием их длин.

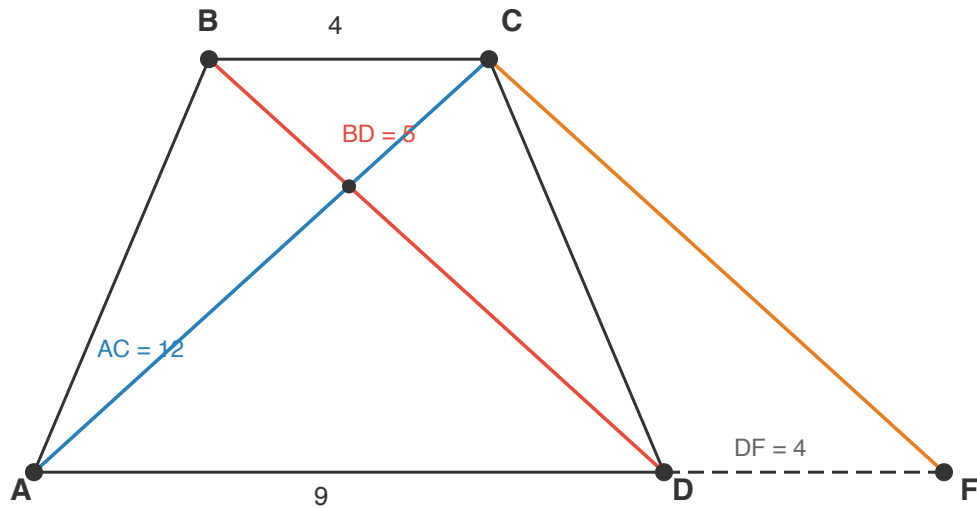


Шаг 1: разметка вершин и контур трапеции $ABCD$ с известными длинами оснований и диагоналей.

Шаг 2. В условии видна пифагорова тройка **5, 12, 13**. Чтобы получить треугольник с такими сторонами, проведём $CF \parallel BD$. Тогда $BCFD$ — параллелограмм, и

$$DF = BC = 4, \quad CF = BD = 5.$$

Отсюда $AF = AD + DF = 9 + 4 = 13$.

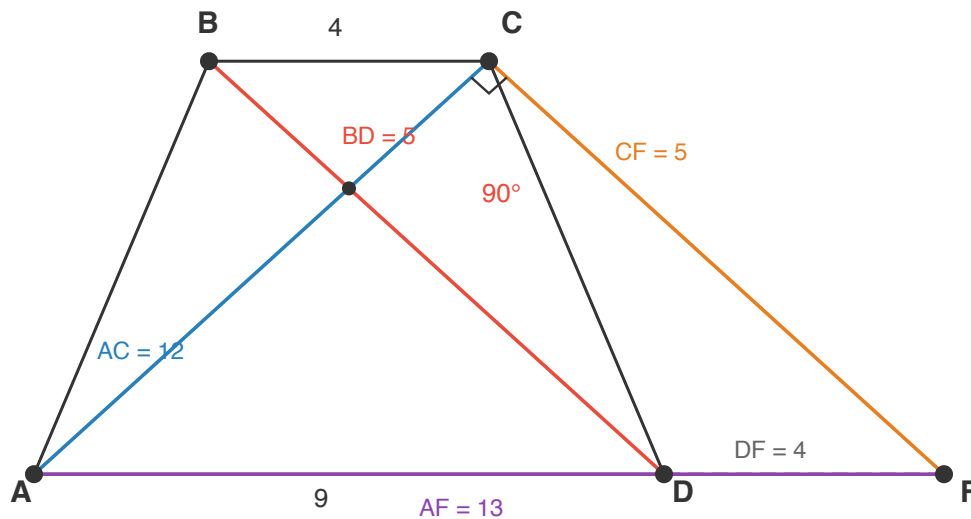


Шаг 2: построение вспомогательного отрезка $CF \parallel BD$ через ограничение *parallel_lines*.

Шаг 3. В треугольнике ACF имеем стороны $AC = 12$, $CF = 5$, $AF = 13$. Проверяем теорему, обратную теореме Пифагора:

$$AC^2 + CF^2 = 144 + 25 = 169 = 13^2 = AF^2.$$

Значит, $\angle ACF = 90^\circ$. Так как $CF \parallel BD$, то и $AC \perp BD$ — диагонали трапеции перпендикулярны. **Часть а) доказана.**



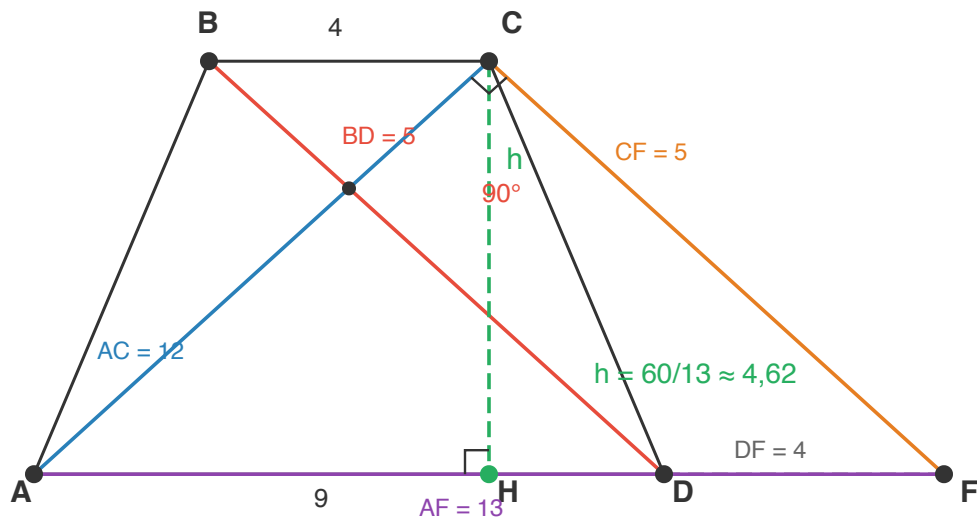
Шаг 3: маркер прямого угла в треугольнике ACF , полученный из проверки пифагоровой тройки 5–12–13.

Шаг 4. Высота трапеции равна высоте $h = CH$ треугольника ACF , опущенной из C на AF . Площадь треугольника ACF можно вычислить двумя способами:

$$S_{ACF} = \frac{1}{2} \cdot AF \cdot h = \frac{1}{2} \cdot AC \cdot CF.$$

Подставляя $AF = 13$, $AC = 12$, $CF = 5$, получаем $13h = 60$ и

$$h = \frac{60}{13} \approx 4,62.$$



Шаг 4: высота трапеции построена ограничением *perpendicular* как объект, а не только как числовая подпись.

Сгенерировано конвейером: Планировщик визуалов → Конвертер → Решатель ограничений → SVG-рендерер. 4 пошаговых построения соответствуют рис. 3.2 диплома.